

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 11

Uji Kinerja & Benchmarking Scheduler xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Jalankan program pengujian performa penjadwal (`user/benchmark.c`) pada emulator QEMU. Kumpulkan data kuantitatif waktu tunggu (*Waiting Time*) dan waktu eksekusi (*Run Time*), kemudian jawab soal C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Tuliskan rumus matematis untuk menghitung *Turnaround Time* (T_T) sebuah proses jika diketahui *Waiting Time* (T_W) dan *Burst/Run Time* (T_R).
2. [C2 – Memahami] Jelaskan mengapa pengukuran waktu eksekusi proses pada sistem operasi xv6 dihitung menggunakan satuan *clock ticks* (detak interupsi timer) alih-alih satuan mikrodetik fisik CPU host.
3. [C3 – Menerapkan] Dari hasil eksekusi 5 proses anak pada program benchmark, diperoleh data waktu tunggu: $P_1 = 12$ ticks, $P_2 = 4$ ticks, $P_3 = 25$ ticks, $P_4 = 8$ ticks, dan $P_5 = 16$ ticks. Hitunglah nilai *Average Waiting Time* (AWT) dari sistem tersebut.
4. [C4 – Menganalisis] Bandingkan data AWT antara penjadwal bawaan (*Round Robin*) dengan *Priority Scheduler* yang telah Anda implementasikan pada Minggu 10. Analisislah proses manakah yang mendapatkan percepatan waktu respon paling signifikan!

-
5. [C5 – Mengevaluasi] Evaluasi kelemahan dari pengujian performa yang hanya menggunakan beban kerja komputasi murni (*CPU-bound synthetic benchmark*) tanpa menyertakan beban kerja operasi I/O (seperti penulisan berkas disk dan interaksi terminal).

 6. [C6 – Mencipta] Rancanglah sebuah skrip Python otomatis (`plot_results.py`) yang membaca file log output dari xv6, mem-parsing nilai T_W dan T_R setiap PID, lalu menghasilkan grafik diagram batang perbandingan performa (*Bar Chart*) menggunakan pustaka `matplotlib`.

– Selamat Menganalisis Performa OS –